GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
AVANCE 1 (CONTEXTO Y PROBLEMA)

1. Contexto (Describir el contexto donde ocurre la necesidad o problema identificado).

GESTIÓN INTELIGENTE DE INVENTARIOS FARMACÉUTICOS:

El sector salud se encuentra en la denominada “Era del Zettabyte”, donde la digitalización de procesos clínicos y administrativos como registros médicos electrónicos, sistemas de farmacia y facturación, genera grandes volúmenes de datos. No obstante, muchas IPS aún operan bajo el paradigma de Big Data 1.0, limitándose a almacenar información sin explotarla estratégicamente.

En la gestión del stock de medicamentos, los datos suelen estar dispersos entre sistemas de farmacia, compras y consumo clínico, además de registros en hojas de cálculo. Esta fragmentación dificulta la consolidación, limpieza y análisis oportuno de la información, afectando la trazabilidad, el control de vencimientos y la disponibilidad de medicamentos críticos.

El entorno actual exige evolucionar hacia un enfoque de “Big Data 2.0”, donde los datos no solo se almacenen, sino que se integren, transformen y analicen para generar valor. En este contexto, el Business Intelligence y los procesos ETL se convierten en elementos clave para la gestión inteligente de inventarios farmacéuticos.

2. Caracterización del usuario (Descripción o perfil del usuario/cliente).

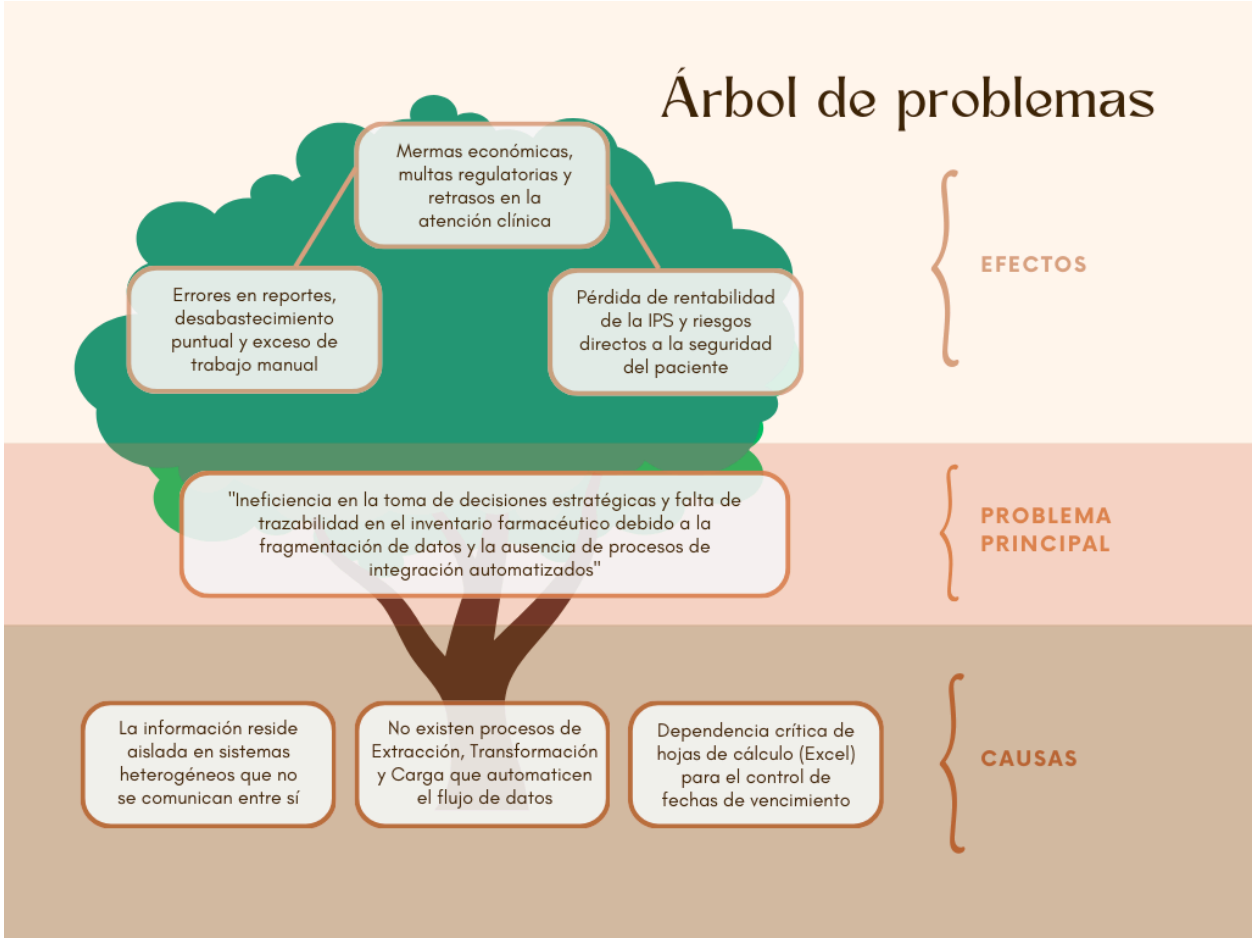
El usuario principal del sistema es el Jefe de Farmacia Hospitalaria o Coordinador de Gestión de Inventarios de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS).
Este perfil profesional es responsable de:

- Supervisar el inventario de medicamentos.
- Garantizar la disponibilidad de fármacos esenciales.
- Controlar fechas de vencimiento y trazabilidad por lote.
- Coordinar procesos de compra y reposición con proveedores.
- Generar reportes administrativos y financieros.

Actualmente, el usuario opera con información dispersa en múltiples sistemas, lo que dificulta obtener una visión consolidada y en tiempo real del estado del inventario. De igual forma el usuario necesita una solución que integre y depure los datos provenientes de diversas fuentes, permitiéndole acceder a indicadores confiables, alertas tempranas y análisis históricos que respalden decisiones estratégicas basadas en datos.

3. Problema (Mediante un árbol de problemas explicar dicha situación anómala).

Para analizar la situación anómala identificada en la gestión de la farmacia hospitalaria, se ha utilizado la metodología del Árbol de Problemas. Este esquema permite visualizar cómo las deficiencias en la infraestructura de datos (raíces) generan un problema central de gestión que deriva en impactos negativos para la organización (ramas).



Efectos y Consecuencias (Las Ramas): Estos son los impactos tangibles que sufre la institución al no resolver el problema de los datos:

Problema Central (El Tronco): Actualmente, la organización opera bajo un modelo de "silos de información", donde la realidad física del inventario no coincide con la realidad lógica de los sistemas, impidiendo una visión unificada del negocio.

Causas Directas e Indirectas (Las Raíces): Estas son las razones técnicas y operativas que originan el problema central. En el contexto de Ingeniería de Datos, estas representan las fallas en la arquitectura actual.

4. Fuentes de datos: Relacionar preliminarmente posibles fuentes de datos.

Fuente	Sistema	Tipo	Frecuencia	Dueño	Calidad
Inventario de Stock	ERP / Sistema Farmacia	Transaccional	Tiempo Real	Jefe de Farmacia	Alta
Compras y Proveedores	Módulo de Compras (ERP)	Transaccional	Diaria	Depto. de Adquisiciones	Alta
Consumo Clínico	HIS (Hospital Info. System)	Operacional	Diaria	Coordinación Médica	Media
Control de Vencimientos	Hojas de Cálculo (Excel)	Datos Manuales	Semanal	Auxiliares de Farmacia	Baja
Maestro de Medicamentos	Base de Datos Maestra	Datos Maestros	Mensual	Dirección Técnica	Alta
Precios de Referencia	API Pública (SISMED/INVIMA)	Datos Externos	Mensual	Ente Regulador	Alta

La selección de estas fuentes responde a la necesidad de romper los "silos de información" y evolucionar hacia una arquitectura de datos integrada. Cada fuente cumple un rol estratégico en el ETL propuesto:

1. ERP / Sistema de Farmacia (Inventario y Compras): Representa el núcleo operativo del proyecto. Se justifica su inclusión porque aporta los datos transaccionales sobre el stock actual y las órdenes de compra. Es la fuente de "verdad técnica" sobre lo que debería existir físicamente en la bodega, permitiendo medir la eficiencia del flujo de entrada de insumos.

2. HIS - Hospital Information System (Consumo Clínico): Es vital para lograr la trazabilidad completa. Mientras el ERP dice qué se compró, el HIS registra qué se le administró realmente al paciente. La integración de esta fuente permite identificar discrepancias entre el inventario teórico y el consumo real, detectando posibles fugas o errores de registro.

3. Hojas de Cálculo Manuales (Control de Vencimientos): Se incluye intencionalmente a pesar de su baja calidad de datos. Su justificación radica en que es el punto de mayor "dolor" actual para el usuario. Integrar estos datos permitirá demostrar la capacidad del proceso ETL para limpiar, normalizar y transformar registros manuales informales en alertas automáticas y estructuradas, eliminando la dependencia de procesos artesanales.

4. Base de Datos Maestra (Maestro de Medicamentos): Esta fuente es el eje de la integridad de los datos. Garantiza que todos los sistemas hablen el mismo idioma. Sin esta fuente, la limpieza de datos sería imposible, ya que evita la duplicidad de registros causada por nombres mal escritos.

5. API Pública (Precios de Referencia - SISMED/INVIMA): Aporta el componente de enriquecimiento de datos. Su justificación es permitir un análisis de valor agregado: no solo saber cuánto medicamento hay, sino determinar si las compras de la IPS están alineadas con los precios regulados por el gobierno.

5. OKR y KPIS.

Para medir el éxito de este proyecto, se han definido OKRs centrados en la transición hacia Big Data 2.0, priorizando la integración de fuentes y la normalización de datos maestros. Esto se complementa con KPIs técnicos y de negocio que permitirán monitorear no solo la eficiencia del Pipeline ETL, sino también el impacto real en la operación hospitalaria, como la reducción de mermas y la prevención del desabastecimiento mediante alertas tempranas generadas por la integración de datos.

OKR (Objectives and Key Results):

Objetivo: Evolucionar hacia una gestión inteligente de inventarios mediante una arquitectura de datos integrada que elimine la incertidumbre operativa.

- **KR1:** Lograr la integración del 100% de las fuentes de datos identificadas (ERP, HIS, Excel y API) en un repositorio centralizado antes de finalizar el proyecto.
- **KR2:** Reducir en un 40% las inconsistencias y duplicidad de registros de medicamentos mediante el proceso de normalización de datos maestros.
- **KR3:** Disminuir en un 25% las pérdidas económicas por medicamentos vencidos a través de un sistema de alertas tempranas basado en datos.

KPIs (Key Performance Indicators): Estos indicadores permiten medir el éxito del sistema en tiempo real una vez el Pipeline esté funcionando:

1. Índice de Rotación de Inventario: Cuántas veces se renueva el stock en un periodo.

Meta: Optimizar la compra de medicamentos de alta demanda y baja rotación.

2. Porcentaje de Ruptura de Stock: (N° de pedidos no satisfechos / Total de pedidos) * 100.

Meta: Mantenerlo por debajo del 2% para medicamentos críticos.

3. Ratio de Calidad de Datos (Data Quality Score): Porcentaje de registros que pasan las reglas de limpieza tras el proceso ETL.

Meta: Superior al 95%.

4. Tasa de Merma por Vencimiento: Valor monetario de productos vencidos vs. Valor total del inventario.

Meta: Reducción progresiva mensual.

6. Posibles preguntas estratégicas o de negocio a responder con el Pipeline ETL.

El desarrollo de este proceso de integración y transformación de datos permitirá resolver interrogantes críticas que actualmente el Jefe de Farmacia no puede responder de forma precisa debido a la fragmentación de la información:

- ¿Cuál es la brecha porcentual entre el inventario teórico reportado por el ERP y el consumo real administrado a pacientes registrado en el HIS?

R/ Detecta fugas, errores de registro o pérdidas de stock no identificadas.

- ¿Qué lotes de medicamentos específicos tienen una fecha de caducidad menor a 90 días según la consolidación de los archivos manuales de control?

R/ Permite gestionar devoluciones a proveedores o rotación de stock antes de que el medicamento se convierta en una pérdida financiera.

- Optimización de Compras vs. Demanda: ¿Cuál es el nivel de stock de seguridad óptimo para medicamentos de alto costo basado en la tendencia histórica de consumo de los últimos 6 meses?

R/ Evita el sobreabastecimiento (capital inmovilizado) o la ruptura de stock (riesgo clínico).

- Auditoría de Costos Externos: ¿En qué porcentaje difieren nuestros precios de adquisición actuales frente a los precios de referencia regulados reportados por la API de SISMED/INVIMA?

R/ Identifica oportunidades de ahorro y asegura el cumplimiento de normativas de precios máximos.

- Identificación de Patrones de Desabastecimiento: ¿Qué proveedores presentan mayor variabilidad entre la fecha de orden de compra y la entrega efectiva en bodega, afectando la disponibilidad de insumos críticos?

R/ Califica el cumplimiento de proveedores y mejora la planeación de pedidos.

- Calidad del Dato Operativo: ¿Qué porcentaje de los registros manuales actuales presentan inconsistencias o duplicidad de nombres respecto al Maestro de Datos unificado?

R/ Mide la efectividad del proceso de limpieza (Data Cleaning) del pipeline.

REFERENCIAS:

- Vinculación con el Medio UNAB. (2024, June 11). ¿Qué es un árbol de problemas? - Vinculación con el Medio UNAB. Vinculación Con El Medio UNAB. https://vinculacion.unab.cl/wiki/que-es-un-arbol-de-problemas/

- Healthie Inc. (n.d.). What is an Information Silo? | Healthie | Healthie. https://www-gethealthie-com.translate.goog/glossary/information-silo?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

- Smallcombe, M. (2026, February 19). ETL vs ELT: 5 Critical Differences. Integrate.io. https://www.integrate.io/blog/etl-vs-elt/

- Welch, J. (2025, September 2). Reimagining Master Data Management for healthcare organizations. Verato. https://verato-com.translate.goog/blog/data-management-for-healthcare/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

- Cinkavuk, S. (2025, January 26). Master Data Management: Your Pharma Supply Chain's Single Source of Truth. Supply Chain Wizard. https://supplychainwizard-com.translate.goog/master-data-management-your-pharma-supply-chains-single-source-of-truth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

- McKenzie, C. (2021, October 13). What is open API (public API)? Search App Architecture. https://www-techtarget-com.translate.goog/searchapparchitecture/definition/open-API-public-API?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc